

Nœud BOUCHE - Natacha

Synthèse Vocale & Streaming (Orange Pi 6 Plus)

Ce module transforme les pensées de Natacha en paroles et les diffuse sur le réseau local.

1. Spécifications Matérielles

Machine : Orange Pi 6 Plus (Architecture ARM64).
Moteur : Piper TTS (Modèle fr_FR-siwis-medium).

2. Installation & Configuration

Piper & Modèles

```
# Téléchargement de Piper
wget https://github.com/rhasspy/piper/releases/download/v1.2.0/piper_arm64.tar.gz

# Téléchargement de la voix Siwis
wget https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/fr/fr_FR/siwis/medium/fr_FR-siwis-medium.onnx -P ~/bouche_natacha/models/
wget https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/fr/fr_FR/siwis/medium/fr_FR-siwis-medium.onnx.json -P ~/bouche_natacha/models/
```

Environnement Python (tts_env)

```
conda create -n tts_env python=3.10 -y
conda activate tts_env
pip install paho-mqtt
```

3. Logique de Communication

Étape	Action
Réception	Écoute du topic MQTT natacha/reponse
Génération	Synthèse via Piper vers /tmp/natacha_temp.wav
Streaming	Envoi UDP (GStreamer) vers Ryzen (IP .90, Port 5000)

4. Service Système : bouche_natacha.service

```
[Unit]
Description=Bouche de Natacha - TTS Piper
```

```
After=network-online.target
```

```
[Service]
```

```
Type=simple
```

```
User=vieil
```

```
WorkingDirectory=/home/vieil/Natacha-Project/modules/mouth
```

```
ExecStart=/home/vieil/miniconda3/envs/tts_env/bin/python3 mouth_v10.py
```

```
Restart=always
```

```
[Install]
```

```
WantedBy=multi-user.target
```